


இந்தியாவைச் சேர்ந்த நரிந்தர் கபானி என்ற இயற்பியலாளர் இழை ஒளியியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார்.

## நினைவில் கொள்க

- காட்சியை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒரு வகை மின்காந்த ஆற்றல் ஒளி ஆகும்.
- **எதிரொளிப்பு விதிகள்:** படுகோணமும் எதிரொளிப்புக் கோணமும் சமம்; படு கதிர், எதிரொளிப்புக்கதிர், படு புள்ளிக்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகிய மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.
- கோளக ஆடியின் ஆடி மையத்திற்கும் முக்கியக் குவியத்திற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் குவியத்தொலைவு எனப்படும்.; இது வளைவு ஆரத்தில் (R) பாதியளவு இருக்கும். $f = \frac{R}{2}$
- கோளக ஆடியொன்றின் u, v, f - ஆகியவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$
- உருப்பெருக்கம் $\mathrm{m} = \frac{\text{பிம்பத்தின் உயரம் } h_2}{\text{பொருளின் உயரம் } h_1}$
- ஒளிவிலகல் விதிகள்: படு கதிர், விலகு கதிர், இரு ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் பரப்பிற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு ஆகிய மூன்றும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.

  படுகோணத்தின் $(\angle i)$ சைன் மதிப்பிற்கும் விலகு கோணத்தின் $(\angle r)$ சைன் மதிப்பிற்கும் இடையேயான தகவு ஒரு மாறிலி.

  அதாவது $\mu = \frac{\sin i}{\sin r}$ = மாறிலி
- ஓர் ஒளிபுகும் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஒளிபுகும் ஊடகத்திற்கு ஒளி சாய்வாகச் செல்லும் போது ஏற்படும் பாதை விலகல் ஒளிவிலகல் எனப்படும்
- மாறுநிலைக் கோணத்தை விட படுகோணம் அதிகமாக உள்ளபோது, விலகுகதிர் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை, $r > 90°$ ஆக இருக்கும்போது ஒளிவிலகல் ஏற்படாது. எனவே, ஒளிக்கதிர் அதே ஊடகத்திலேயே (அடர்மிகு ஊடகம்) முழுதும் எதிரொளிக்கப்படும். இது முழு அக எதிரொளிப்பு எனப்படும்.

## A-Z சொல்லடைவு

| | |
|---|---|
| கோளக ஆடி | ஒருகோள வடிவ பரப்பின் உள்முகமோ அல்லது வெளிமுகமோ எதிரொளிக்கும் பரப்பாக இருக்கும் ஆடி. |
| குழியாடி | உள்பகுதி எதிரொளிக்கும் பகுதியாகவோ அல்லது வெளிப்பகுதி வெள்ளி பூசப்பட்டோ உள்ள ஒரு கோளத்தின் ஒரு பகுதி. |
| குவியாடி | உள்பகுதி வெள்ளி பூசப்பட்டோ அல்லது வெளிப்பகுதி எதிரொளிக்கும் தன்மையுடையதாகவோ உள்ள ஒரு கோளத்தின் ஒரு பகுதி. |
| வளைவு மையம் | கோளக ஆடி, எந்தக் கோளத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறதோ, அந்தக் கோளத்தின் மையம். |
| வளைவு ஆரம் | கோளக ஆடி, எந்தக் கோளத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறதோ, அந்தக் கோளத்தின் ஆரம். |
| ஆடிமையம் | கோளக ஆடியின் மையப் புள்ளி. |
| ஆடிமுகப்பு | ஆடியின் வட்ட விளிம்பின் விட்டம். |
| முதன்மை அச்சு | ஆடி மையத்திற்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோடு. |
| முக்கியக் குவியம் | முதன்மை அச்சிற்கு இணையாக வரும் ஒளிக்கற்றை கோளக ஆடியில் பட்டு எதிரொளிக்கப்பட்ட பின் எந்தப் புள்ளியில் குவிகிறதோ அல்லது எந்தப் புள்ளியிலிருந்து விரிந்து செல்வது போல் உள்ளதோ, அந்தப் புள்ளி. |



IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 76 12/7/2022 10:59:50 AM